

Cahier des charges

Carbu — prix des carburants et services automobiles

Document interne

Version du document	1.5
Version applicative	1.4.0+14
Date	Août 2026
Plateforme cible	Android (iOS en phase 2)
Statut	En développement — non publié

1. Objet du document

Ce document formalise le périmètre de l'application **Carbu**, application mobile affichant les prix des carburants en France à partir des données publiques, enrichie de services connexes. Il reprend l'ensemble des demandes formulées au fil du projet, les arbitrages retenus, et — point important — **les options écartées avec leur motif**, afin qu'une décision déjà tranchée ne soit pas rouverte sans élément nouveau.

1.1 Objectif du produit

Permettre à un conducteur de savoir **où faire le plein au meilleur prix**, autour de lui ou sur son trajet, en s'appuyant exclusivement sur des données publiques françaises, sans compte utilisateur, sans publicité et sans collecte de données personnelles.

1.2 Principes directeurs

- **Données officielles brutes** — aucune estimation, aucune moyenne. La date de publication de chaque prix est toujours affichée.
- **Les limites sont dites** — quand une donnée manque ou est douteuse, l'application le signale plutôt que de combler par une supposition.
- **Aucune dépendance payante** — aucune clé d'API, aucun secret embarqué dans l'application, aucun quota facturable.
- **L'utilisateur garde ses outils** — l'application ouvre le GPS déjà installé, elle ne cherche pas à le remplacer.

2. Historique des demandes et décisions

Chronologie des demandes formulées et de la suite donnée à chacune.

Demande	Décision retenue	Version
Application Android affichant les prix des carburants sur une carte, avec date de publication, adresse et lancement d'un GPS	Réalisé. Flutter + carte, marqueurs portant le prix, fiche station complète, ouverture du GPS via le schéma geo :	0.1
Choix de la pile technique en vue d'un portage iOS	Flutter retenu (code partagé) plutôt que Kotlin natif ou KMP	0.1
Choix du fournisseur de carte	OpenStreetMap retenu initialement, puis migré vers l'IGN	0.1 → 0.6
Liste triée par prix, rayon au choix 5 / 10 / 15 km	Réalisé, avec tri alternatif par distance	0.2
Filtre par prix maximum sur la carte et la liste	Réalisé, curseur calé sur les prix réellement disponibles	0.2
Cache local pour éviter de recharger à chaque ouverture	Réalisé, durée de vie 10 min alignée sur la cadence du flux	0.2
Stations le long d'un trajet	Réalisé, itinéraire IGN + échantillonnage du tracé	0.2
Ajout de GNR, fioul domestique et AdBlue	Écarté pour GNR et fioul (aucune source ouverte par station). AdBlue : indication de présence seulement, sans prix	0.3
Bornes de recharge électrique, gratuites et payantes	Réalisé à partir du fichier national IRVE	0.3
Documentation développement et plaquette grand public	Réalisé : document technique interne, plaquette PDF, écran « À propos »	0.3
Application multilingue (6 langues)	Réalisé, avec détection de la langue du téléphone et choix manuel	0.4
Contrôle, correction et amélioration	Audit réalisé, 3 défauts corrigés ; favoris, écart par plein, désencombrement de la carte ajoutés	0.5
Site internet sur la même base	Reporté en phase 2. Flutter Web écarté pour raison de référencement ; un site distinct sera nécessaire	—
Migration du fournisseur de tuiles	IGN Géoplateforme retenu ; vue aérienne ajoutée	0.6
Réparateurs automobiles en zone et sur trajet	Réalisé via OpenStreetMap ; garages, pneumaticiens, lavage	0.7
Filtre des garages par enseigne	Réalisé : chaînes, réseaux de marque, sans enseigne	0.8
Filtre des stations par enseigne	Réalisé : pétroliers, grande distribution, sans enseigne	0.9
Filtre des bornes par fournisseur (abonnements et badges)	Réalisé : filtre par opérateur, avec normalisation des graphies	1.0
Tests unitaires du parsing	Réalisé : 4 fichiers, environ 90 cas, un test par anomalie documentée	1.1
Bulle indiquant le nombre de stations en zone dense	Réalisé : regroupement par proximité à l'écran, éclatement au toucher	1.1

Demande	Décision retenue	Version
Six fonctions complémentaires : moyenne, 24h/24, partage, carnet, arrêt conseillé, poids lourd	Réalisées. Le poids lourd reste séparé du flux officiel, qui ne publie aucune information de gabarit	1.3
Second contrôle complet du développement	Audit réalisé : 1 bug fonctionnel, 1 fuite de ressources, 1 optimisation réseau, 1 défaut d'ergonomie corrigés	1.4
Contrôle complet du développement	Audit réalisé : 2 bugs fonctionnels et 2 défauts d'ergonomie corrigés, 6 clés mortes supprimées, cohérence des écrans rétablie	1.2
Indication des cartes carburant professionnelles acceptées	Écarté. Le flux atteste la présence d'un automate CB, jamais les cartes acceptées ; aucune source ouverte fiable	1.0

3. Périmètre fonctionnel

Cinq services, accessibles par une barre de navigation à cinq onglets.

3.1 Carte des prix

Réf.	Exigence
EF-01	Afficher les stations dans un rayon de 5, 10 ou 15 km autour de la position de l'utilisateur ou du centre de la carte.
EF-02	Afficher le prix directement sur le marqueur, sans ouverture de fiche, avec un code couleur par tiers de prix calculé sur la distribution réellement chargée.
EF-03	Permettre le choix du carburant parmi les six publiés : Diesel, SP95 E5, SP95 E10, SP98, E85, GPL.
EF-04	Recharger automatiquement au déplacement de la carte, avec anti-rebond de 600 ms.
EF-05	Basculer entre plan et vue aérienne.
EF-06	Regrouper les marqueurs trop proches à l'écran en une bulle portant leur nombre, quel que soit le niveau de zoom.
EF-07	Toucher une bulle zoome de deux crans et l'éclate, sans saut brutal ni perte de repère.

3.2 Liste classée

Réf.	Exigence
EF-10	Lister les stations du rayon, triables par prix croissant ou par distance.
EF-11	Afficher pour chaque station : prix, adresse, distance, fraîcheur du relevé, écart par plein.
EF-12	Signaler visuellement tout prix datant de plus de trois jours.
EF-13	Distinguer les états vides : absence de ce carburant dans la zone, filtres trop restrictifs, absence de favori.

3.3 Trajet

Réf.	Exigence
EF-20	Saisir un départ et une arrivée avec autocomplétion sur la Base Adresse Nationale.
EF-21	Calculer l'itinéraire routier, avec option d'évitement des autoroutes.
EF-22	Lister les stations dont l'écart latéral au tracé est inférieur au détour choisi (2, 5 ou 10 km), classées dans l'ordre du parcours.
EF-23	Mettre en avant la station la moins chère du trajet.
EF-24	Afficher les résultats au fur et à mesure de leur obtention.

Réf.	Exigence
EF-25	Optionnellement, afficher les garages bordant le trajet.

3.4 Bornes de recharge

Réf.	Exigence
EF-30	Afficher les stations de recharge d'un rayon donné, regroupées par station et non par point de charge.
EF-31	Filtrer par tarification : toutes, gratuites, payantes.
EF-32	Filtrer par puissance : toutes, 50 kW et plus, 150 kW et plus.
EF-33	Lorsque la tarification n'est pas déclarée, afficher « tarif non communiqué » sans présumer du caractère payant.
EF-34	Afficher types de prises, opérateur, conditions d'accès, horaires et date de mise à jour.
EF-35	Filtrer par réseau d'opérateur, les abonnements et badges y étant liés. Les graphiques d'un même opérateur sont regroupées.
EF-36	Signaler les bornes acceptant le paiement à l'acte, et avertir qu'un filtre par réseau peut masquer des bornes utilisables sans abonnement.

3.5 Garages et services

Réf.	Exigence
EF-40	Afficher garages, pneumaticiens et stations de lavage d'un rayon donné, filtrables par catégorie.
EF-41	Filtrer par type d'enseigne : chaînes, réseaux de constructeur, sans enseigne identifiée.
EF-42	Filtrer par enseigne précise, la liste étant construite à partir des résultats présents et non d'un catalogue figé.
EF-43	Afficher horaires bruts, téléphone et site web lorsqu'ils sont renseignés, avec appel direct.
EF-44	Signaler explicitement que « sans enseigne » signifie « donnée absente », non « garage indépendant ».

3.6 Fonctions transverses

Réf.	Exigence
EF-50	Filtre de prix maximum, actif sur la carte, la liste et le trajet, indiquant le nombre de stations écartées.
EF-51	Filtre d'enseigne des stations : pétroliers, grande distribution, sans enseigne, puis enseigne précise.
EF-52	Favoris persistants, marqués sur la carte et filtrables dans la liste. Seuls les identifiants sont conservés.
EF-53	Écart de prix converti en euros pour un plein de 50 litres, l'hypothèse de volume étant affichée.
EF-54	Lancement du GPS installé sur le téléphone, sans imposer une application de navigation particulière.
EF-55	Écran de présentation intégré, incluant les mentions légales et le sélecteur de langue.
EF-56	Comparer le prix d'une station à la moyenne de son département, agrégée par l'API.
EF-57	Filtrer les stations ouvertes 24h/24.
EF-58	Partager une station : nom, carburant, prix, adresse et lien de coordonnées ouvrable par toute application de cartographie.
EF-59	Carnet de pleins local : volume, prix, compteur ; calcul de la consommation en L/100 km et du coût aux 100 km, selon la méthode plein-à-plein.
EF-60	Conseiller un arrêt sur trajet selon l'autonomie déclarée, avec une marge de sécurité de 10 %.
EF-61	Signaler les points accessibles aux poids lourds, issus d'OpenStreetMap et distincts des stations du flux officiel.

4. Exigences non fonctionnelles

Réf.	Domaine	Exigence
ENF-01	Confidentialité	Aucun compte, aucune inscription. La position ne quitte l'appareil que sous forme de coordonnées de requête, sans identifiant ni historique.
ENF-02	Publicité	Aucune publicité, aucune mise en avant rémunérée. L'ordre d'affichage dépend uniquement du prix et de la distance.
ENF-03	Coût d'exploitation	Aucune API payante, aucune clé embarquée. Toutes les sources sont publiques et sans quota facturable.
ENF-04	Disponibilité hors ligne	Les derniers résultats consultés restent affichés en cas de coupure réseau, avec mention de leur ancienneté.
ENF-05	Réactivité	Ouverture immédiate sur les données en cache, rafraîchissement en arrière-plan. Aucun écran vide bloquant.
ENF-06	Langues	Français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol. Détection de la langue du téléphone, choix manuel possible et mémorisé.
ENF-07	Formats localisés	Prix, distances et dates suivent les conventions de la langue affichée.
ENF-08	Sobriété réseau	Cache de 10 min aligné sur la cadence du flux ; anti-rebond sur les déplacements de carte ; chargement paresseux des onglets secondaires.
ENF-09	Accessibilité	Libellés vocaux sur les marqueurs et boutons ; contrastes conformes ; cibles tactiles d'au moins 44 points.
ENF-09 b	Accessibilité des filtres	Chaque puce de filtre est annoncée comme bouton, avec son état actif ou inactif, aux lecteurs d'écran.
ENF-10	Portabilité	Aucun code spécifique à Android hors lancement du GPS, dont la branche iOS est déjà écrite.

5. Sources de données

Toutes les sources sont publiques, gratuites et sans clé d'API.

Usage	Service	Contrainte
Prix des carburants	data.economie.gouv.fr — Flux instantané v2, API Explore 2.1	100 résultats maximum par requête ; rafraîchi toutes les 10 min
Bornes de recharge	odre.opendatasoft.com — fichier consolidé IRVE	100 résultats par requête ; une ligne par point de charge
Géocodage d'adresses	data.geopf.fr/geocodage — Base Adresse Nationale	50 requêtes par seconde et par adresse IP
Itinéraires	data.geopf.fr/navigation — BD TOPO	5 requêtes par seconde et par adresse IP
Fonds de carte	data.geopf.fr/wmts — Plan IGN v2 et orthophotos	Couverture France et DOM uniquement
Garages et services	overpass-api.de — OpenStreetMap	Instance bénévole, sans garantie de disponibilité

5.1 Contraintes structurelles

- **Plafond de 100 résultats.** En zone dense, un rayon de 15 km peut être moins complet qu'un rayon de 5 km. Contrainte de conception, non contournable côté application.

- **Enseigne des stations non normalisée.** Le flux ne comporte pas de champ dédié fiable ; l'information manque dans une part importante des cas.
- **Schéma amont instable.** Le flux des prix a connu au moins cinq évolutions de format. Le parsing doit rester tolérant et ne jamais échouer globalement sur un enregistrement malformé.
- **Qualité inégale de l'IRVE.** Fichier agrégeant des dizaines de producteurs, avec des champs facultatifs souvent vides.
- **Couverture OpenStreetMap variable.** Dense en ville, clairsemée en zone rurale.

6. Architecture technique

Élément	Choix
Framework	Flutter (Dart 3.3 ou supérieur)
Cartographie	flutter_map, tuiles WMTS de la Géoplateforme IGN
Gestion d'état	ChangeNotifier, un contrôleur par domaine
Persistance	shared_preferences (cache, favoris, langue)
Traductions	ARB + génération Flutter, source unique en Python
Dépendances	http, geolocator, url_launcher, intl, latlong2

6.1 Règles d'architecture

- **Les modèles ne produisent pas de texte d'affichage.** Ils renvoient une donnée ou null ; l'interface fournit le libellé traduit. Règle issue d'un défaut constaté lors de l'audit 0.5.
- **Les contrôleurs ne fabriquent pas de messages.** Ils émettent des messages typés, résolus dans la langue courante au moment de l'affichage.
- **Le parsing ne lève jamais d'exception.** Un enregistrement illisible est ignoré, jamais propagé.
- **Un point de configuration unique par service externe,** pour qu'un changement de fournisseur ne touche qu'un fichier.

7. Arbitrages et options écartées

Décisions structurantes, avec l'option retenue, celle écartée et le motif. Rouvrir l'une d'elles suppose un élément nouveau.

Sujet	Retenu	Écarté	Motif
Pile technique	Flutter	Kotlin natif, Kotlin Multiplatform	Portage iOS ultérieur au coût minimal
Fond de carte	IGN Géoplateforme	MapTiler, Stadia Maps	Seule option sans clé d'API ni quota facturable ; cohérente avec les autres sources
Réparateurs	OpenStreetMap	Annuaire des Entreprises (SIRENE)	SIRENE est un registre administratif : ni horaires ni téléphone, et un siège déclaré n'est pas un atelier
GNR et fioul	Non traités	Affichage de moyennes nationales	Aucune donnée par point de vente ; une moyenne nationale sur une carte serait trompeuse
AdBlue	Présence seulement	Affichage d'un prix	Le flux ne le traite pas comme un carburant : ni prix ni disponibilité
Horaires des garages	Chaîne brute affichée	Calcul d'un état ouvert / fermé	La syntaxe OSM gère fériés et saisons ; annoncer « ouvert » à tort est pire que de ne rien annoncer

Sujet	Retenu	Écarté	Motif
Tarif des bornes	Trois états, dont « non communiqué »	Présumer payant en l'absence de donnée	La présomption serait fausse aussi souvent que l'inverse
Détour sur trajet	Écart à vol d'oiseau	Calcul d'itinéraires secondaires	Quarante itinéraires supplémentaires dépasseraient les quotas IGN
Site internet	Projet distinct en phase 2	Flutter Web	Le rendu en canvas n'est pas indexable ; incompatible avec un objectif de référencement
Mode sombre	Reporté	Interface sombre sur fond de carte clair	L'IGN ne propose pas de style sombre en raster ; à traiter avec les tuiles vectorielles
Accès poids lourd	Points OSM distincts	Enrichissement des stations officielles par proximité	Le flux ne publie aucun gabarit ; un 40 tonnes engagé dans une station inadaptée ne peut pas faire demi-tour
Carnet de pleins	Stockage local seul	Synchronisation par compte	Un compte contredirait l'engagement « aucune inscription »
Cartes carburant pro	Non traité	Étiquettes OpenStreetMap, sites des réseaux	Couverture très faible et appariement incertain ; un détour inutile coûte plus qu'une information absente
Réseau de recharge	Filtre sur l'opérateur	Filtre sur l'aménageur	L'abonnement et le badge sont liés à l'opérateur ; l'aménageur est souvent une collectivité
Regroupement carte	Cellules à l'écran, code interne	Seuil de zoom masquant les prix ; bibliothèque externe	Le chevauchement dépend du zoom, pas de la distance ; une dépendance supplémentaire aurait ajouté une contrainte de version
Codes carburant	Non traduits (E5, E10, E85)	Traduction des libellés	Norme européenne EN 16942 : le code figure sur la pompe dans toute l'Union

8. Hors périmètre

Élément	Statut
Prix du GNR par station	Impossible — aucune source ouverte
Prix du fioul domestique par point de vente	Impossible — vendu en livraison, seules des moyennes nationales existent
Prix de l'AdBlue	Impossible — absent du flux officiel
Cartes carburant professionnelles acceptées	Impossible — le flux n'indique que la présence d'un automate CB
Recensement des dépanneurs	Écarté — OpenStreetMap ne les distingue pas de façon fiable
Saisie collaborative des prix par les utilisateurs	Écarté à ce stade — impliquerait un serveur, des comptes et une modération, soit un changement de nature du projet
Site internet	Phase 2 — projet distinct partageant les règles métier
Version iOS	Phase 2 — après stabilisation d'Android
Mode sombre	Reporté — conditionné aux tuiles vectorielles

9. Livrables

Livable	Destinataire	État
Application Android	Utilisateurs	En développement, v1.4

Livrable	Destinataire	État
Documentation de développement	Interne	À jour
Cahier des charges (ce document)	Interne	À jour
Plaquette de présentation PDF	Public, presse	À jour
Écran « À propos » intégré	Utilisateurs	Réalisé, traduction en attente
Suite de tests unitaires	Interne	Réalisée, ~90 cas

10. Reste à faire avant publication

Priorité	Tâche	Nature
Bloquant	Politique de confidentialité	Exigée par le Play Store dès lors que la localisation est demandée
Bloquant	Icône et écran de lancement	Actuellement ceux générés par défaut
Bloquant	Déclaration du formulaire de données Play Store	Localisation demandée, non collectée, non partagée
Fait	Tests unitaires du parsing et du carnet	Réalisé : 5 fichiers, environ 105 cas
Élevée	Exécution de flutter analyze	Aucune compilation n'a encore été réalisée
Moyenne	Traduction de l'écran « À propos » et de la plaquette	Environ 30 chaînes, prévues en fin de projet
Moyenne	Relecture native des traductions	Néerlandais et italien en priorité
Faible	Instance Overpass dédiée	Nécessaire seulement si l'usage croît fortement

11. Risques identifiés

Risque	Impact	Mesure prise
Évolution du schéma des flux publics	Élevé	Parsing tolérant, aucun échec global ; suite de tests couvrant chaque anomalie connue (~90 cas)
Indisponibilité de l'instance Overpass	Moyen	Onglet isolé : son échec n'affecte pas le reste de l'application
Plafond de 100 résultats en zone dense	Moyen	Limite documentée ; rayon réduit conseillé en ville
Enseignes absentes du flux des prix	Moyen	Catégorie « sans enseigne » affichant son effectif, réserve explicite dans l'interface
Prix déclarés obsolètes	Moyen	Date de publication toujours affichée, alerte au-delà de trois jours
Traductions non relues par des natifs	Faible	Vocabulaire court et technique ; relecture recommandée avant publication

Fin du document. Toute évolution du périmètre doit faire l'objet d'une mise à jour de la section 2 et, le cas échéant, de la section 7.